

2026 종합설계 프로젝트 주제 제안 발표

: 동해선 단선구간 회복 스케줄링

2026-1 종합설계 프로젝트

팀 : 10공 프린스

202127504 김동욱

202127507 김민구

202127510 김범준

202127526 안형권

기존 사례

경부선 탈선 사고

- 2024년 8월 동대구역~경주역에서 탈선 사고 발생
 - 최소 20분에서 최대 200분 지연 발생



KORAIL

열차 운행조정 안내

경부고속선 동대구역~경주역간
KTX 열차 궤도이탈 발견 조치로
열차운행이 조정 또는 지연되오니
이용에 참고하시기 바랍니다.

열차이용에 불편을 드려 죄송합니다.

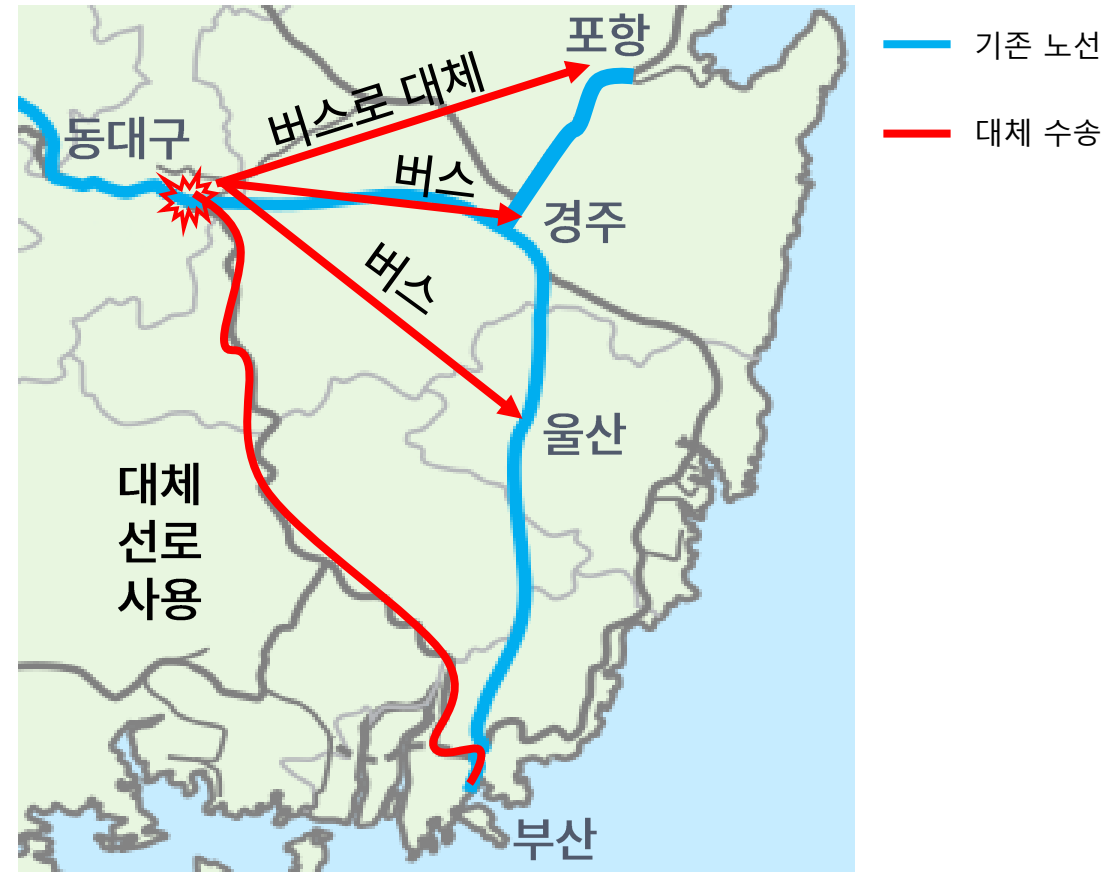
※ 동대구 ↔ 부산간 KTX열차는 일반선으로 운행
<일반선 운행 KTX 대상열차>
◦ 서울역 및 부산역 출발기준 18:00 이후

빠른 복구와 안전운행을 위해 최선을 다하겠습니다

한국철도공사

사고 회복

- 사고 대응 방법
 - 포항방면, 경주역, 울산역 KTX 운행 중단
 - 포항, 경주, 울산 방면버스 대체 수송
 - 경부 일반선 우회



[1][속보] 경부고속선 동대구역-경주역 구간 KTX 탈선 사고, 연합뉴스, 2024.08.18

기존 사례

철도사고 발생 사례조사

사례	영향 구간	결과	대응
[2] 중앙선 토사 유입 (2020.08.02)	중앙선 방음~제천	1개 선로 장애 발생	복선구간의 임시 단선 운행
[2] 영동선 토사 유입 (2020.08.02)	영동선 현동~분천	일부 구간 운행 중단	강릉~동해, 영주~동대구 구간 단축운행
[3] 강릉선 낙뢰 (2022.07.15)	진부~강릉, 진부~동해	2시간 이상 열차지연, 11개 열차 연쇄 지연	디젤 기관차로 승객 견인 및 버스 연계 수송
[4] 영동선 단전 (2022.07.29)	영동선 철암~승부	2대 열차 1시간 지연	복구 후 운행 재개
[5] 동해선 단전 (2023.11.04)	동해선 포항~안강	일부 열차 운행중지 및 지연발생	운행구간 조정, 셔틀열차 연계수송 시행

[2] 영동선 열차운행 중단... 현동~분천 선로 토사유입, 뉴시스, 2020.08.02

[3] 강릉역 낙뢰로 KTX 2시간 넘게 지연...11개 열차 연쇄 지연(종합), 뉴시스, 2022.07.15

[4] 영동선 철암역-승부역간 전차선 단전 약 1시간 지연...복구완료, 연합뉴스, 2022.07.29

[5] 동해선(포항~안강) 전차선 단전 장애 관련, KORAIL 보도자료, 2023.11.14



주제 선정 배경 및 필요성

동해선의 개통

- 2025년 부전 ~ 강릉을 잇는 동해선의 철도가 완공
 - 최근, KTX가 투입이 되면서 부산에서 강릉까지 약 3시간 50분이면 갈 수 있는 동해안 철도 여행의 시대가 열림.
- 현재 3종류의 기차가 운행 중 (KTX, ITX, 누리로)
 - 기차 속도에 따라 추월과 교행의 우선순위가 존재

<코레일톡 동해선 예매 화면>

열차 조회					
포항 → 동해					
2026년 3월 21일 (토)					
전체	일반석	직통			
열차	출발	도착	일반석 (문임)	특/우등 (문임+요금)	
ITX-마을 1801	07:15 포항	09:35 동해	16,700원	-	
누리로 1861	07:42 포항	10:21 동해	11,200원	-	
KTX-이음 751	09:20 포항	10:58 동해	입석+좌석 예약대기	매진	
ITX-마을 1803	11:43 포항	14:15 동해	16,700원	-	
ITX-마을 1805	13:09 포항	15:19 동해	16,700원	-	
누리로 1863	13:32 포항	16:15 동해	11,200원	-	

<코레일톡 동해선 예매 화면>



<동해선 노선도>

[6] 한국일보: KTX 타고 강릉서 부산까지... 동해안 지자체, 관광 르네상스 온다, 한국일보, 2024.12.01

주제 선정 배경 및 필요성

동해선의 선로 상황

- 현재 포항 ~ 강릉구간은 단선 구간 (약 215km)
 - 상행, 하행이 같은 선로를 공유함
 - 마주보고 운행하는 두 열차를 역에서 비켜가게 하는 교행이 반드시 필요
 - » 교행은 선로가 2개 이상인 역에서 가능
 - » 단선 구간 내 교행 가능 역: 15개, 교행 불가능 역: 9개
- 단선 구간에서는 사고 발생 시 복선 구간보다 피해가 더 크게 확산될 가능성이 높음
 - 양방향 열차에 동시에 영향을 미침
 - KTX, ITX, 누리로 운행 중



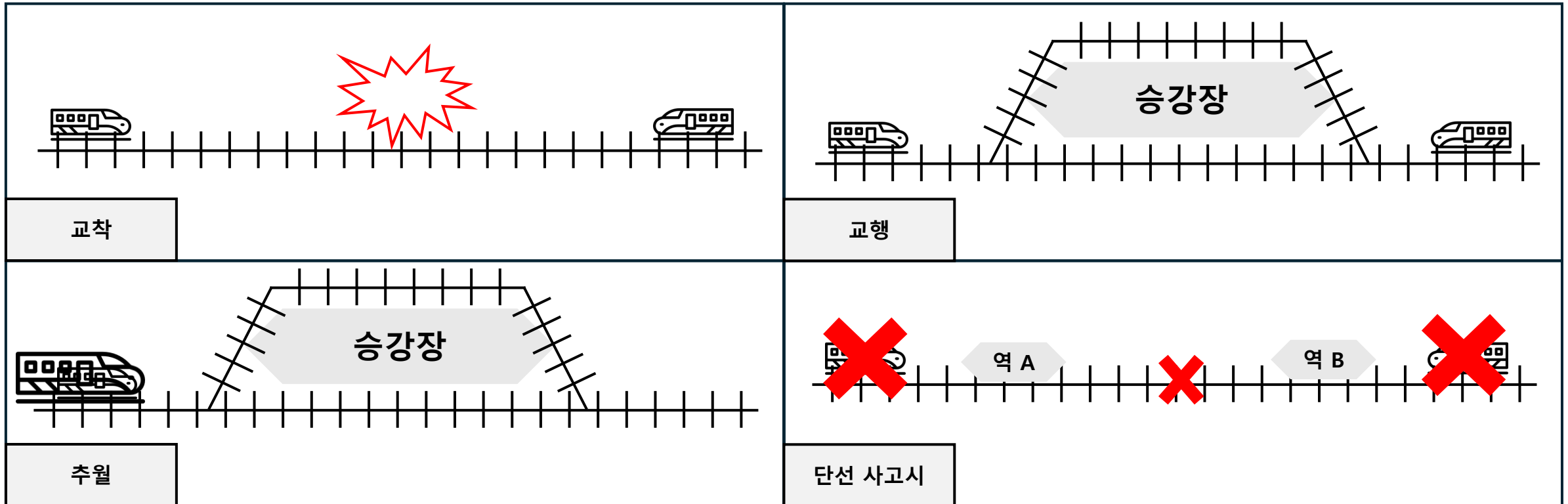
<실제 단선구간 주행 영상>

[7] 「드디어 KTX 투입」동해선 KTX-이음 타고 동해역에서 포항역까지 | 한국철도 랜선여행, 코레일 TV

주제 선정 배경 및 필요성

단선 시스템에서의 문제

- 단선구간에 마주보는 방향의 열차가 동시에 진입하면 교착 발생
- 따라서 역, 여유노선에서의 교행이 필요
- 만약 단선시스템에서 사고가 발생할 경우 양 방향 열차가 모두 진입하지 못함

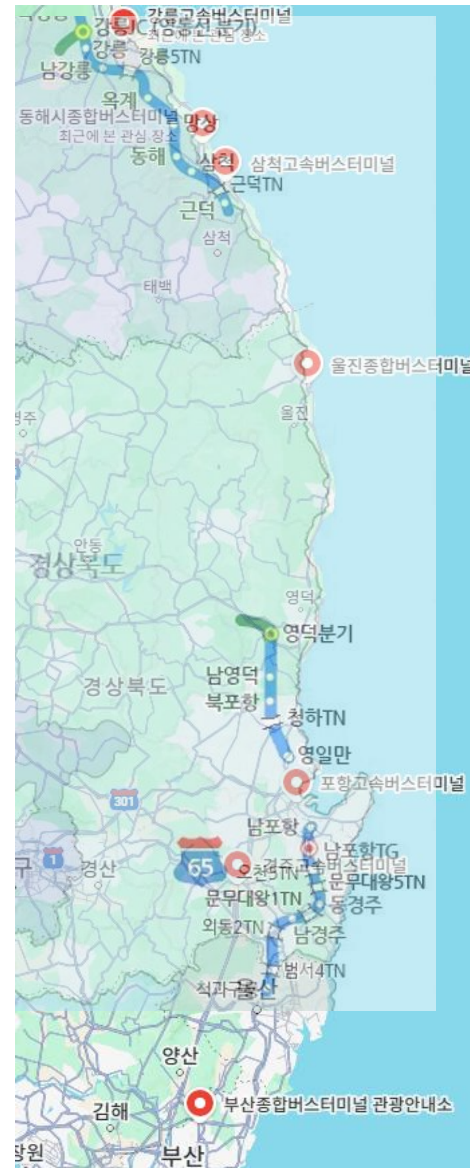


<단선구간 내에 발생 가능한 문제점>

주제 선정 배경 및 필요성

동해안의 지리/교통의 특징

- 대체 교통수단의 부재
 - 동해선 구간 내 시외 고속터미널 총 7곳
 - » 포항 울진 삼척 동해 강릉
 - » 부산 - 강릉행 버스 하루 6대
 - » 부산 - 울진, 삼척, 동해 하루 4대 이하
- 교통 편의성
 - 동해선 구간 내 일부 구간 고속도로 존재 X
 - » 부산 - 포항, 삼척 - 강릉 고속도로 존재



<동해안 버스터미널 지도>

[8] 대한민국 고속버스터미널 지도, Google maps



<동해안 고속도로 지도>

[9] 대한민국 고속도로 지도

주제 선정 배경 및 필요성

Q : 동해선의 단선구간에서 사고가 발생한다면?

단선 제약

- 포항~강릉 166.3km 단선전철
- 사고 시 상·하행이 같은 선로 용량을 공유
- 교행 가능 역이 제한되어 지연 확산 가능성 큼

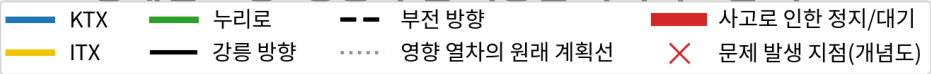
동해안의 지리적/교통적 특징

- 고속터미널이 타 지역에 비해 부족
- 도로교통망 인프라가 타 지역에 비해 부족
- 대규모 장애 시 버스 대행만으로는 충분한 대응이 어려울 가능성 多

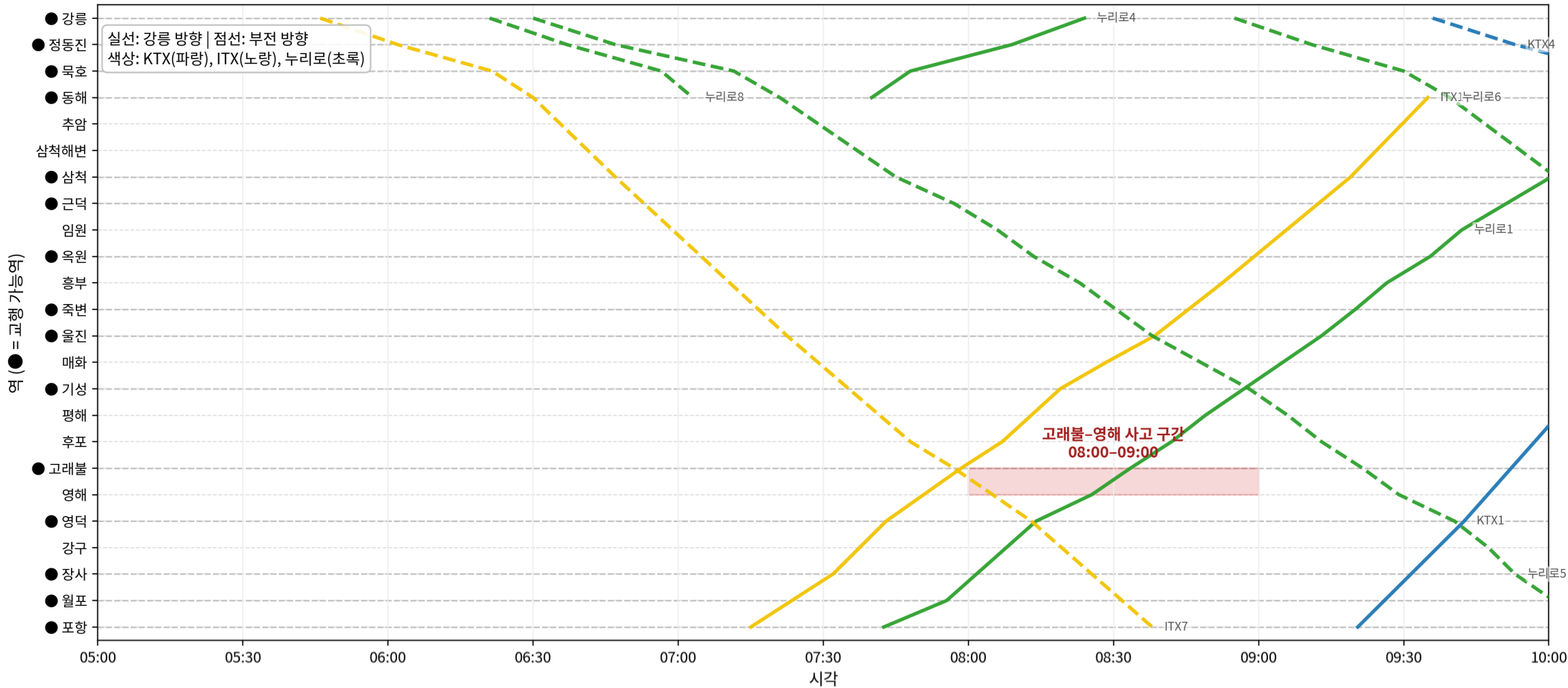
단선구간 사고 발생 후 교행 및 철도 용량을 고려한 회복 스케줄링 전략이 필요

주제 선정 배경 및 필요성

동해선 포항~강릉 구간 시공간 다이어그램 비교

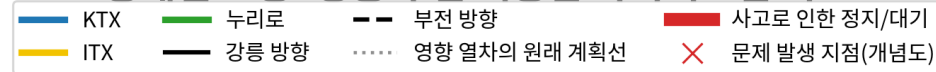


1) 기존 운행 다이어그램 (포항~강릉, 05:00~10:00)

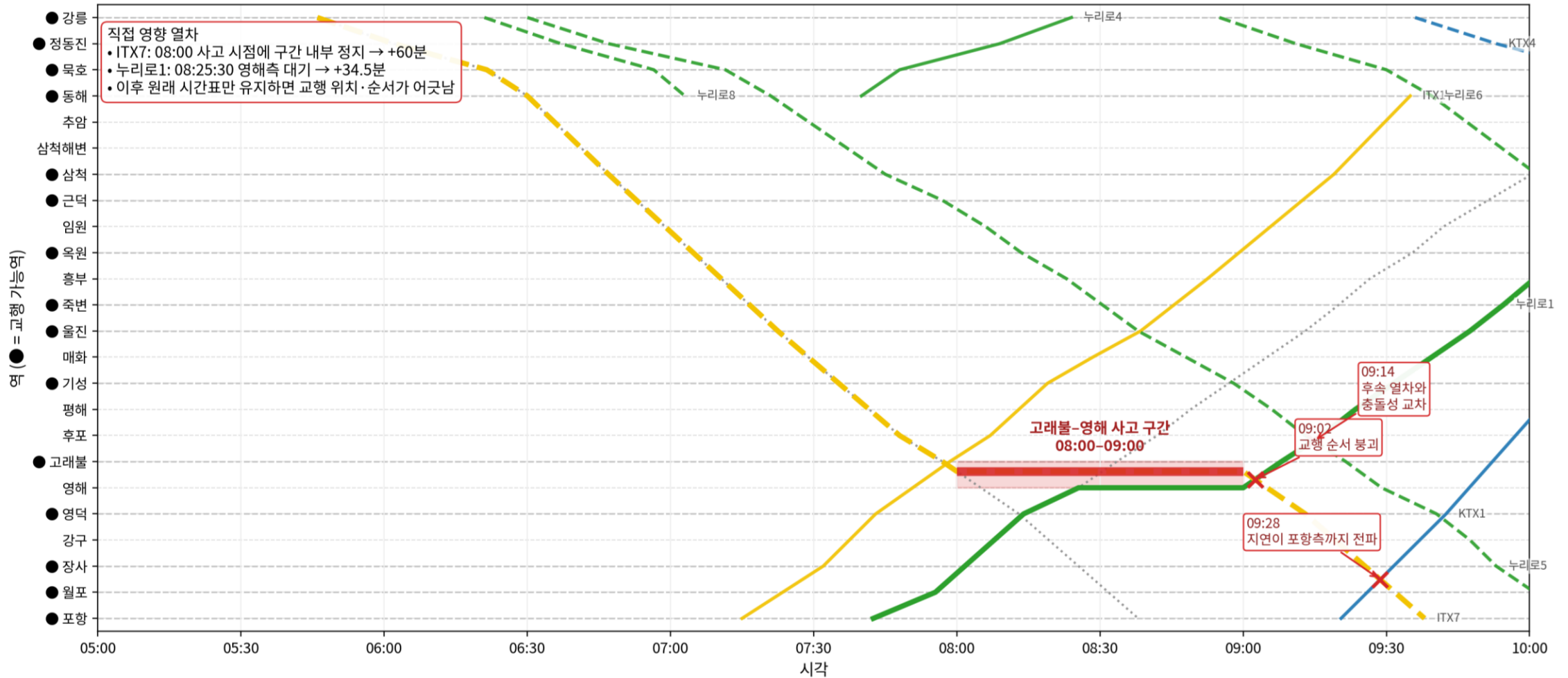


주제 선정 배경 및 필요성

동해선 포항~강릉 구간 시공간 다이어그램 비교



2) 사고 후에도 기존 시간표대로 주행·재개한다고 가정한 다이어그램



주제 선정 배경 및 필요성

기존 회복 전략

세부 매뉴얼 부재

경험, 상황판단
중심 대응

이러한 문제점을 개선하는 새로운 회복 전략 필요

대응 일관성 부족

중앙-지역 관제간 순차
조정

전노선 최적화 한계

문제정의

핵심 문제정의

동해선 단선구간에서 긴 지연이 발생해 특정 구간이 운행불가가 된 후 회복시간이 정해졌을 때,
단선 선로 제약을 만족하면서 열차의 대기역, 통과 순서, 출발 시각을 결정하여
총 지연을 최소화 하는 회복 운행계획 문제

선행연구 조사

철도 지연 회복 관련 논문 비교

저자명	단선	사고회복 시간의 불확실성 반영	다양한 열차	방법론	
[10] Meng & Zhou (2011)	X	O	O	Scenario-based rolling horizon	
[11] Li et al. (2014)	O	X	O	MINLP+ heuristic	
[12] Zhan et al. (2015)	X	X	O	MIP + 2-stage optimization approach	
[13] Y. Zhu et al. (2019)	X	X	X	MILP	
[14] Aydın & Şahin (2023)	O	X	O	MILP + heuristic	
10공프린스	O	O	O		

[10] Meng, Lingyun, and Xuesong Zhou. "Robust single-track train dispatching model under a dynamic and stochastic environment: A scenario-based rolling horizon solution approach." *Transportation Research Part B: Methodological* 45.7 (2011): 1080-1102.

[11] Li, F., Sheu, J.-B., & Gao, Z.-Y. (2014). Deadlock analysis, prevention and train optimal travel mechanism in single-track railway system. *Transportation Research Part B: Methodological*, 68, 385–414.

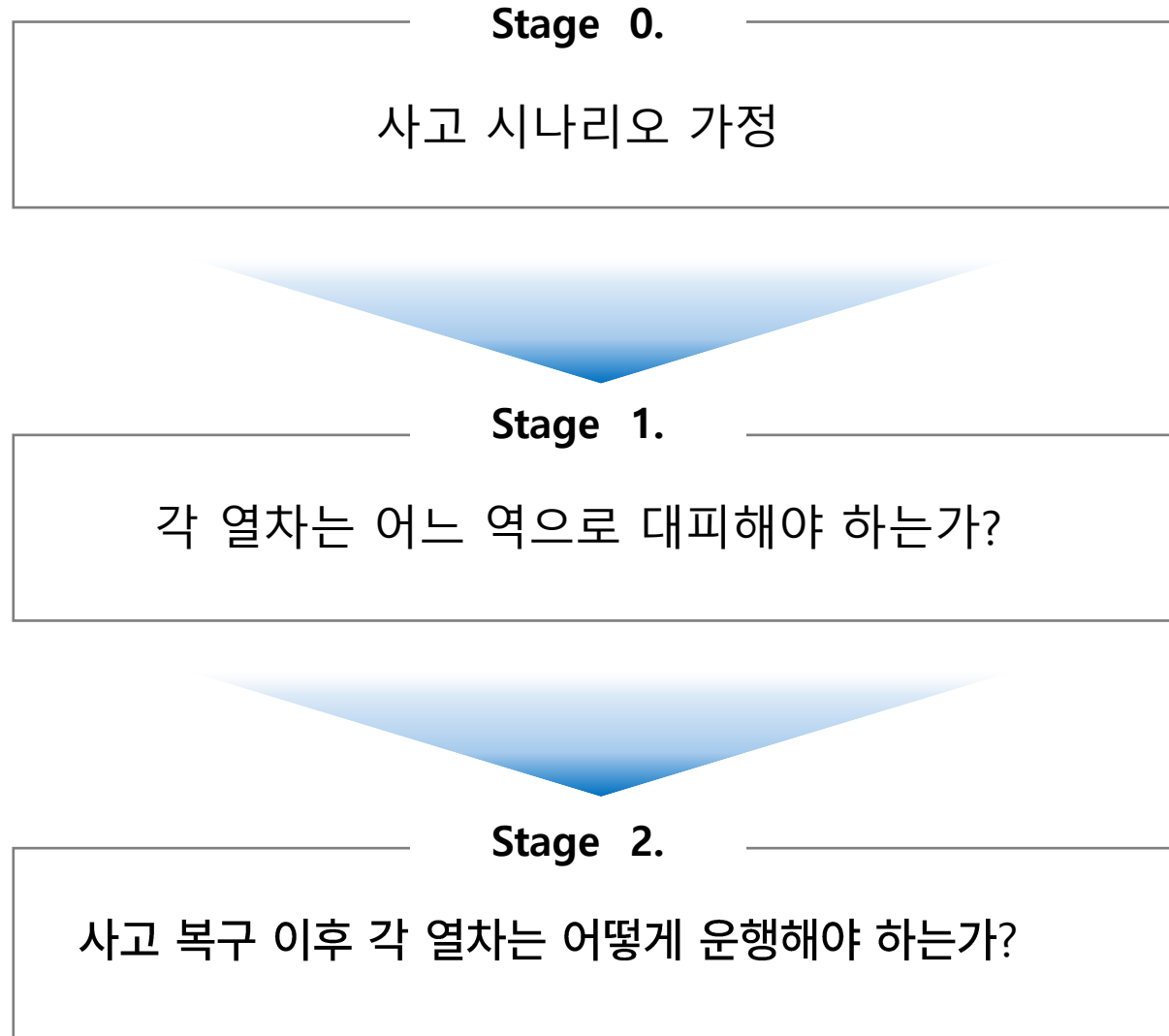
[12] Zhan, S., Kroon, L. G., Veelenturf, L. P., & Wagenaar, J. C. (2015). Real-time high-speed train rescheduling in case of a complete blockage. *Transportation Research Part B: Methodological*, 78, 182-201.

[13] Zhu, Y., & Goverde, R. M. (2019). Railway timetable rescheduling with flexible stopping and flexible short-turning during disruptions. *Transportation Research Part B: Methodological*, 123, 149-181.

[14] Aydın, G., & Şahin, İ. (2023). A mixed integer linear programming model with heuristic improvements for single-track railway rescheduling problem. *Applied Sciences*, 13(2), Article 696.

제안 해결방안

2-Stage Modeling



제안 해결방안

0. 가정 사항 : 사고 시나리오

- 다양한 사고 구간
 - 사고 구간이 단선 구간의 어느 위치에 있느냐에 따라 결과가 달라질 것이라 예상
 - 사고 구간은 동해선 전 구간중 임의의 하나의 역간에서 한번 발생한다고 가정
- 사고 회복 시간을 생성
 - 해당 일자 운행이 가능한 정도의 사고 회복 시간을 가정
 - 사고 발생 후 회복 시간에 따라 결과가 달라질 것이라 예상
 - 사고 회복 시간은 확률 분포를 생성
- 사고 발생시에도 열차는 취소되지 않고 모든 스케줄을 운행한다고 가정
 - 동해선 단선 구간은 대체 운송 수단이 취약
 - 코레일 운영 방침상 사고시 대체 수단을 권유하나 손님이 1명이라도 남아있으면 정상 운행
- 동해선 구간의 모든 선로는 운행 가능임을 가정
 - 사고 구간 이외의 모든 선로는 운행 가능 선로임을 가정

제안 해결방안

1. 교착 상태가 없는 대기역 조합 생성

▪ Input

- 구간 네트워크
 - » 복선 및 단선 선로 구간 그래프, 교행 가능한 역의 위치 및 각 역의 대피선 수용 용량, 현재 열차의 위치
- 사고 정보
 - » 사고 발생 위치, 사고 선로 구간 등 사고 시나리오
- 초기 상태
 - » 사고 발생 시점, 현재 주행 중인 열차의 집합, 각 열차의 위치, 주행 방향, 최종 목적지

▪ 결정 변수

- $x_{i,v,j} \in \{0,1\}$ 열차 i 가 역 v 의 j 번째 선로에 할당되어 정차하면 1, 그렇지 않으면 0



▪ Output

- 안전 정차 계획 :
역 용량 초과 및 교착이 발생하지 않으면서 모든 열차를 정차 시키는 실행 가능한 조합
 - » ex) 15xx번 열차는 A역 2번 대피선에, 16xx번 열차는 B역 1번 대피선에 정차 등
 - » 사고 회복 시 추가 문제 발생을 방지하며 빠른 회복을 위한 최적의 정차 위치 도출

제안 해결방안

2. 사고 발생 후 예상되는 회복시간에 따라 지연시간을 최소화하는 재스케줄링 문제

▪ Input

- 사고 해결 직후의 상태
 - » 1번 문제에서 도출된 현재 정차 상태 및 이후 출발 하는 열차의 정보
- 원래의 시간표 정보
 - » 각 열차의 기존 도착 예정 시간 (목적함수의 지연시간을 계산하기 위한 기준값)
- 차량 속도 제한
 - » 기차종별, 구간별 차량 속도 제한

▪ 결정변수

- $A_{i,v} \geq 0$: 열차 i 가 v 역에 도착하는 시간(연속 변수)
- $D_{i,v} \geq 0$: 열차 i 가 v 역을 떠나는 시간(연속 변수)
- $y_{e,i,j} \in \{0,1\}$: 교행역 e 에서 열차 i 가 열차 j 보다 먼저 출발하면 1, 나중에 출발하면 0 (이진 변수)



▪ Output

- 지연 회복을 위한 새로운 시간표 : 목적함수인 총 지연 최소화를 달성하는 최적 시간표
 - » 사고 복구 이후 모든 열차가 각 역에 언제 도착하고 언제 출발하는지, 교행 역은 어디이며 어떤 열차가 먼저 출발하는지와 같은 모든 내용이 포함된 새로운 시간표

예상 결과물

결과물 형태 : 알고리즘

- 사고 회복 시간에 따른 회복 스케줄 제시
 - 열차의 정차역 / 교행 순서 / 운행 속도

- 사고 상황에 따른 분석 제시
 - 사고 발생 구간에 따른 분석
 - 사고 회복 시간에 따른 분석
 - 사고 발생 시간대에 따른 분석

- 단선 사고 대응 체계의 시뮬레이션 환경 제시

예상 기여 및 한계점

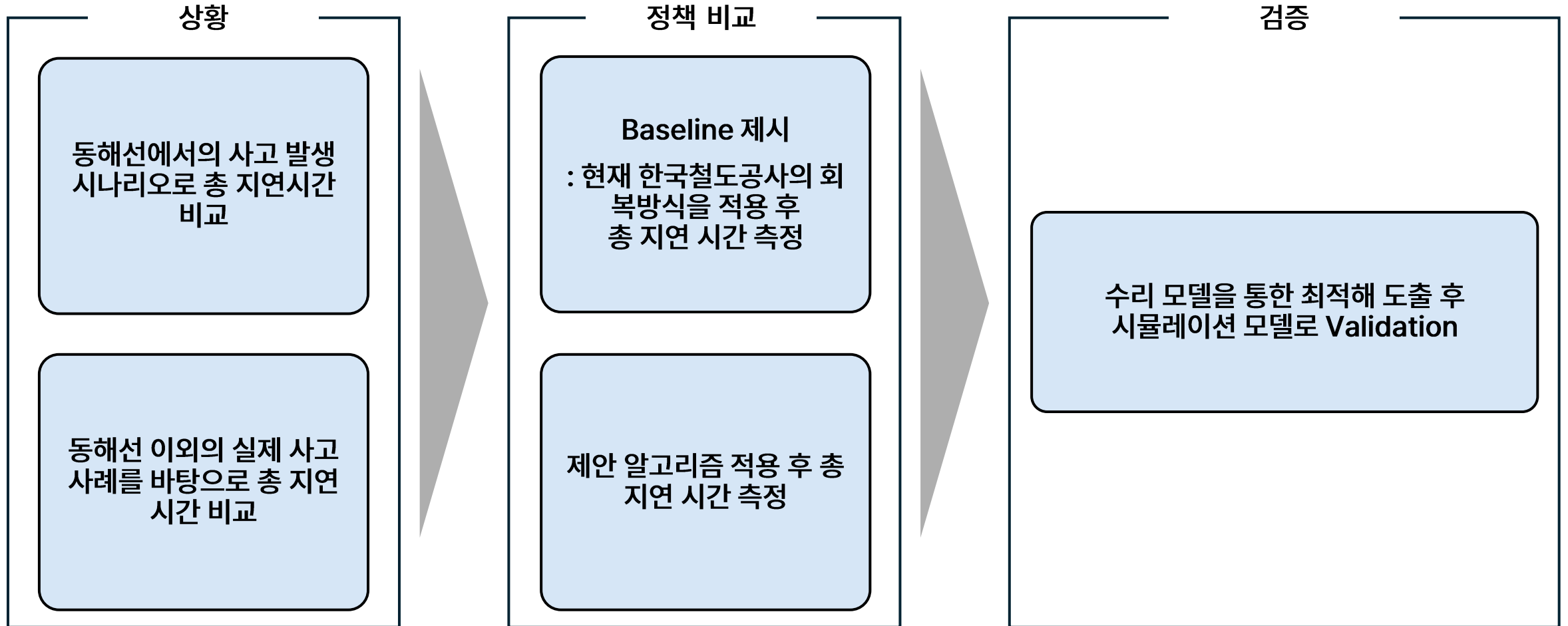
예상 기여

- 관제 의사결정의 표준화 및 자동화
 - 관제사마다 달라지는 결정을 하나의 알고리즘으로 표준화 및 자동화
 - 부분적인 대응에서 철도 네트워크 전 노선 최적화로의 전환
- 사고 발생 매뉴얼
 - 다양한 열차의 속도 및 교행 순서 변경
 - 열차 우선순위로 통제되던 교행 순서를 유사시 동적으로 변경 할 수 있도록 함
- 대체 교통수단이 결여된 지역의 피해 최소화
- AGV 충돌방지 라우팅, 운하 선박 통행 스케줄링, 광산 갱도 내 교행 등 타 도메인으로의 확장 기여

한계점

- 관제실과 기관사의 단계적 의사소통에서의 혼란 발생 가능성
- 사고의 발생 시간대, 위치와 회복시간이 가정사항으로 존재
- 연구가 철도 운행 관점에서만 고려됨
- NP-hard일 가능성이 높음.

Validation



As-Is, To-Be

As IS : 기존 회복 전략

- 세부 매뉴얼 부재
- 경험, 상황판단 중심 대응
- 중앙-지역 관제간 순차 조정
- 전 노선 최적화 한계
- 대응 일관성 부족



To Be : 동해선 회복 전략

- 알고리즘 기반 표준 대응안 제시
- 중앙 통합 의사결정
- 전 노선 관점 회복운전
- 지연 최소화 및 교착 방지

[illegible]

THANK YOU



Appendix: 유사연구 조사

철도환경에서 지연 발생 후 회복관점 논문

논문	문제 상황	운영 환경	지연 회복 방식	해결방법 (방법론)
L.Meng et al. (2011)	철도 구간에서의 중대 장애로 지연 발생	단선 철도 노선	교행 및 대피순서 재결정	지연 시나리오 기반 단계적 재조정
G. Aydın et al. (2023)	단선 철도에서 방해로 인해 충돌 발생 위험으로 시간표 재조정 필요	단선 철도 노선	열차의 교행, 대피순서, 추월 재조정	MILP 기반 + 휴리스틱
S. Zhan et al. (2015)	철도구간의 완전 차단 발생	복선 철도 노선	대기역 결정, 출발 순서 재조정, 열차 취소	MIP 기반 + 2단계 최적화
Y. Zhu et al. (2019)	철도 운행중 선로차단 발생해 후 시간표 재조정 필요	단선·복선 포함한 철도 네트워크	순서 재조정, 열차 취소, 정차의 생략 및 추가, 단축회차	MILP 기반 시간표 재조정
C. Zhang et al. (2023)	철도망에서 장시간 장애 발생 후 재조정 필요	대규모 철도 네트워크	순서 재조정, 시각 조정, 우회경로 변경	ILP 기반 + 라그랑지안 휴리스틱

Meng, L., & Zhou, X. (2011). Robust single-track train dispatching model under a dynamic and stochastic environment: A scenario-based rolling horizon solution approach. *Transportation Research Part B: Methodological*, 45(7), 1080-1102.

Aydın, G., & Şahin, İ. (2023). A mixed integer linear programming model with heuristic improvements for single-track railway rescheduling problem. *Applied Sciences*, 13(2), 696.

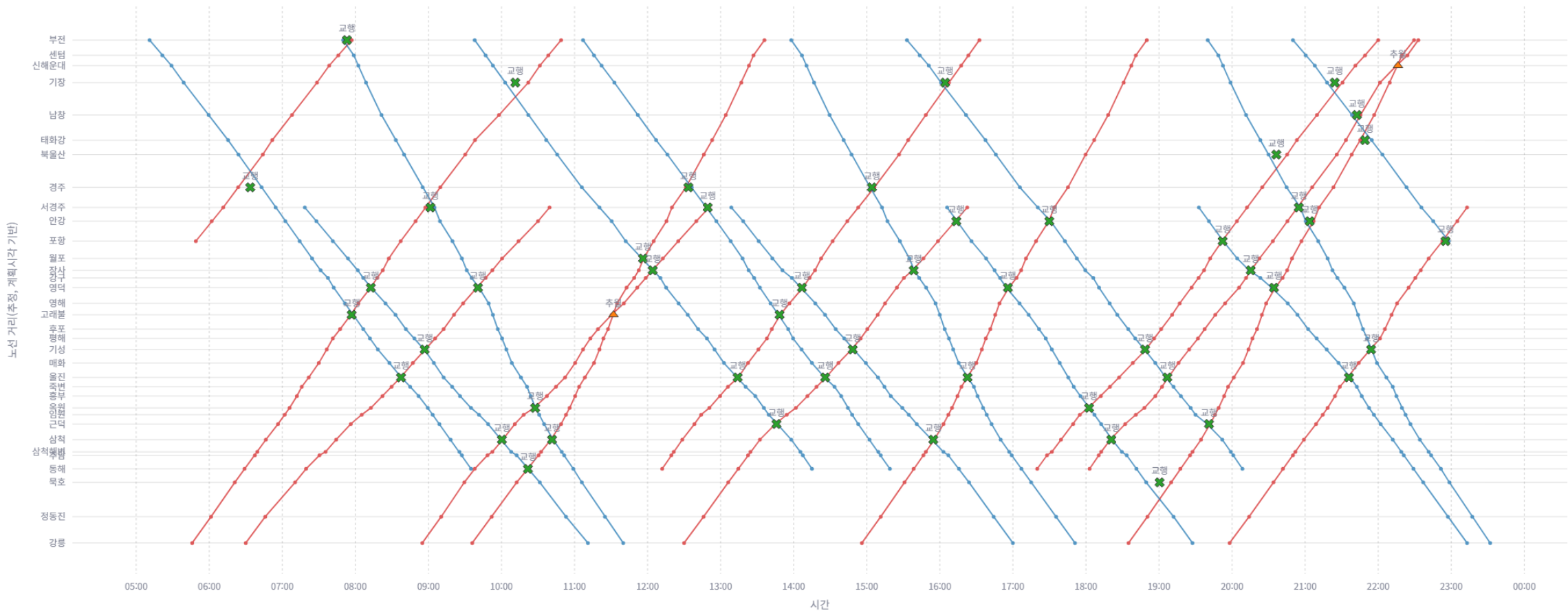
Zhan, S., Kroon, L. G., Veelenturf, L. P., & Wagenaar, J. C. (2015). Real-time high-speed train rescheduling in case of a complete blockage. *Transportation Research Part B: Methodological*, 78, 182-201.

Zhu, Y., & Goverde, R. M. (2019). Railway timetable rescheduling with flexible stopping and flexible short-turning during disruptions. *Transportation Research Part B: Methodological*, 123, 149-181.

Zhang, C., Gao, Y., Cacchiani, V., Yang, L., & Gao, Z. (2023). Train rescheduling for large-scale disruptions in a large-scale railway network. *Transportation Research Part B: Methodological*, 174, 102786.

Appendix: 동해선 시간-거리 다이어그램

시간-거리 다이어그램 (2026-01-14, 계획 시각)



Appendix: 구간별 최대 속도



☐ “운전하면 개고생” 부산에서 강릉까지 ‘바다 직관’ KTX, 12월 30일 상륙, 역쟁이TV

Appendix: 교행 가능역 정보

역명	정차 열차	교행가능 여부
포항	KTX, ITX, 누리로	o
월포	ITX, 누리로	o
장사	누리로	o
강구	누리로	x
영덕	KTX, ITX, 누리로	o
영해	ITX, 누리로	x
고래불	ITX, 누리로	o
후포	ITX, 누리로	x
평해	ITX, 누리로	x
기성	ITX, 누리로	o
매화	ITX, 누리로	x
울진	KTX, ITX, 누리로	o
죽변	ITX, 누리로	o
흥부	ITX, 누리로	x
옥원	ITX, 누리로	o
임원	ITX, 누리로	x
근덕	ITX, 누리로	o
삼척	KTX, ITX, 누리로	o

